

Tests de Hipótesis II

DECISIÓN	REALIDAD	RESULTADO	PROBABILIDAD
RECHAZAR H_0	H_0 VERDADERA	ERROR TIPO I	$P_{\theta \in \Theta_0}(\phi(X)=1) = \alpha$
NO RECHAZAR H_0	H_0 VERDADERA	DECISIÓN CORRECTA	$P_{\theta \in \Theta_0}(\phi(X)=0) = 1 - \alpha$
RECHAZAR H_0	H_0 FALSA	POTENCIA	$P_{\theta \in \Theta_1}(\phi(X)=1) = 1 - \beta$
NO RECHAZAR H_0	H_0 FALSA	ERROR TIPO II	$P_{\theta \in \Theta_1}(\phi(X)=0) = \beta$

• FUNCIÓN DE POTENCIA:

$$\pi_\phi: \Theta \rightarrow [0,1], \quad \pi_\phi(\theta) = P_\theta(\phi(X)=1) = E_\theta[\phi(X)]$$

θ libre

$$\pi_\phi(\theta) = P_\theta(\text{Rechazar } H_0) = \begin{cases} \text{POTENCIA si } \theta \in \Theta_1 \\ P(\text{ERROR I}) \text{ si } \theta \in \Theta_0 \end{cases}$$

Lema de Neyman Pearson

Supongamos que Θ_0 y Θ_1 son hipótesis simples y que $\mathbf{X}$ tiene distribución discreta: $f(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta})$ es una f.p.p.

$$H_0 : \boldsymbol{\theta} = \theta_0 \quad vs. \quad H_1 : \boldsymbol{\theta} = \theta_1$$

Pensando en la verosimilitud, parece razonable rechazar H_0 si $f(\mathbf{x}, \theta_1)$ es mayor que $f(\mathbf{x}, \theta_0)$. Es decir, si

$$\frac{f(\mathbf{x}, \theta_1)}{f(\mathbf{x}, \theta_0)} > k_\alpha$$

donde k_α se elegirá de manera de alcanzar el nivel deseado α .

Esta idea podría generalizarse al caso continuo en forma directa.

Lema de Neyman Pearson

Lemma 3.10

Sea $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución con f.d. o f.p.p $f(x; \theta)$, donde θ_0 y θ_1 son dos posibles valores de θ .

Consideremos $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta = \theta_1$.

a) Si para algún $k > 0$ la variable aleatoria

$$\Lambda(\mathbf{X}) = \frac{f(\mathbf{x}, \theta_1)}{f(\mathbf{x}, \theta_0)}$$

satisface

$$\mathbb{P}_{\theta_0}(\Lambda(\mathbf{X}) > k) = \alpha,$$

entonces el test definido como

$$\phi(\mathbf{X}) = \mathbb{I}\{\Lambda(\mathbf{X}) > k\} \tag{1}$$

es un test más potente de nivel α para testear dichas hipótesis.

Lema de Neyman Pearson

Lemma 3.10 (Continuación)

b) Si ϕ^* es un test más potente para testear H_0 vs. H_1 , entonces es de la forma (1) excepto quizás en un conjunto de probabilidad cero o en

$$\mathcal{N} = \{\mathbf{x} : f(\theta_1, \mathbf{x}) = k f(\theta_0, \mathbf{x})\}$$

Bajo condiciones de regularidad

$$\mathbb{P}_{\theta_0}(\mathcal{N}) = \mathbb{P}_{\theta_1}(\mathcal{N}) = 0$$

y en es caso $\phi^* = \phi$ c.s.

Dem: Pizarrón

Sup que ϕ^* tiene nivel α y la misma potencia que ϕ
 $\Rightarrow \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(x)] = \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi^*(x)] = \alpha$ y $\mathbb{E}_{\theta_1}[\phi(x)] = \mathbb{E}_{\theta_1}[\phi^*(x)]$

OBS cuando $(\phi(x) - \phi^*(x))(\mathcal{F}(x, \theta_1) - k \mathcal{F}(x, \theta_0)) \geq 0$

• CASO 1: Si $\mathcal{F}(x, \theta_1) - k \mathcal{F}(x, \theta_0) > 0$

$$\Rightarrow \phi(x) = 1 \Rightarrow \phi(x) - \phi^*(x) \geq 0$$

$$\Rightarrow (\phi(x) - \phi^*(x))(\mathcal{F}(x, \theta_1) - k \mathcal{F}(x, \theta_0)) \geq 0$$

• CASO 2: Si $\mathcal{F}(x, \theta_1) - k \mathcal{F}(x, \theta_0) \leq 0$

$$\Rightarrow \phi(x) = 0 \Rightarrow \phi(x) - \phi^*(x) \leq 0$$

$$\Rightarrow (\phi(x) - \phi^*(x))(\mathcal{F}(x, \theta_1) - k \mathcal{F}(x, \theta_0)) \geq 0$$

Luego

$$0 \leq \int_{\mathbb{R}^n} (\phi(x) - \phi^*(x))(\mathcal{F}(x, \theta_1) - k \mathcal{F}(x, \theta_0)) dx$$

$$= \underbrace{\mathbb{E}_{\theta_1}[\phi(x)] - k \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(x)]}_{\alpha} - \underbrace{\mathbb{E}_{\theta_1}[\phi^*(x)] + k \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi^*(x)]}_{\alpha}$$

$$= 0$$

$$\Rightarrow (\phi(x) - \phi^*(x)) (f(x, \theta_1) - K f(x, \theta_0)) = 0 \quad \text{c.s.}$$

$$\Rightarrow \text{Si } \frac{f(x, \theta_1)}{f(x, \theta_0)} \neq K \text{ se tiene que } \phi(x) = \phi^*(x)$$

Lema de Neyman Pearson

Observación 3.11

Notemos que la parte (a) del lema sigue siendo válida si ϕ^ tiene nivel menor que α .*

Demo: Pizarrón

Caso Normal

Proposición 3.12

Sea $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma_0^2)$ σ_0^2 conocido. Consideremos las hipótesis

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ vs. } H_1 : \mu = \mu_1$$

1. Si $\mu_1 > \mu_0$, el test **más potente** de nivel α es

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \geq z_\alpha \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} < z_\alpha \end{cases}$$

2. Si $\mu_1 < \mu_0$, el test **más potente** de nivel α es

$$\phi_2(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \leq -z_\alpha \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} > -z_\alpha \end{cases}$$

IDEA: Si H_1 es V, $\bar{X} \approx \mu_1 \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma} \text{ es grande si } \underbrace{\mu_1 > \mu_0}_{\phi_1} \\ \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \text{ es chico si } \underbrace{\mu_1 < \mu_0}_{\phi_2} \end{cases}$

Caso Normal

Demo El Lema de Neyman Pearson dice que Rechazamos si

PROP 3.12

$$\begin{aligned}
 k &\leq \frac{f(\mathbf{x}, \mu_1)}{f(\mathbf{x}, \mu_0)} = \frac{\prod_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - \mu_1}{\sigma_0} \right)^2} \right\}}{\prod_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - \mu_0}{\sigma_0} \right)^2} \right\}} \\
 &= \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n x_i^2} e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \{-2\mu_1 \sum_{i=1}^n x_i + n\mu_1^2\}}}{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n x_i^2} e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \{-2\mu_0 \sum_{i=1}^n x_i + n\mu_0^2\}}} \\
 &= e^{\frac{1}{\sigma_0^2} (\mu_1 - \mu_0) \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{2\sigma_0^2} (\mu_1^2 - \mu_0^2)}
 \end{aligned}$$

Tomemos logaritmo en ambos miembros.

$$\begin{aligned}
 -\sum \frac{(x_i - \mu_1)^2}{2\sigma_0^2} + \sum \frac{(x_i - \mu_0)^2}{2\sigma_0^2} &> \ln k \\
 \frac{1}{2\sigma_0^2} \sum x_i^2 - 2x_i\mu_0 + \mu_0^2 - x_i^2 + 2x_i\mu_1 - \mu_1^2 &> \ln k
 \end{aligned}$$

Caso Normal

$$\frac{1}{2\sigma_0^2} \left[-2\mu_0 \sum x_i + n\mu_0^2 + 2\mu_1 \sum x_i - n\mu_1^2 \right] > \ln k$$

Demo (continuación) Desarrollando esta desigualdad, se tiene que rechazamos si

$$2(\mu_1 - \mu_0) \sum_{i=1}^n x_i \geq 2\sigma_0^2 \ln k + n\mu_1^2 - n\mu_0^2 .$$

Como $\mu_1 - \mu_0 > 0$, se tiene que rechazamos si

Si no, se invierte la desigualdad

$$\sum_{i=1}^n x_i \geq \frac{2\sigma_0^2 \ln k + n\mu_1^2 - n\mu_0^2}{2(\mu_1 - \mu_0)}$$

pero el segundo miembro de esta desigualdad es una constante, que llamamos k' .

Demo (continuación)

Luego, el test más potente es de la forma

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = 1 \quad \text{si} \quad \sum_{i=1}^n X_i \geq k'$$

La constante k' deberá elegirse de modo que

$$\mathbb{E}_{\mu_0}(\phi_1(X_1, \dots, X_n)) = \alpha$$

Para encontrar el k' que satisfaga esto, estandarizamos y para ello escribimos el test de la siguiente forma $\phi_1(X_1, \dots, X_n) = 1$ si

$$\sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - \mu_0)}{\sigma_0} \geq \sqrt{n} \frac{(k'/n - \mu_0)}{\sigma_0}$$

donde $\bar{X}_n = (1/n) \sum_{i=1}^n X_i$. Nuevamente, tomando $k'' = \sqrt{n}(k'/n - \mu_0)/\sigma_0$, resulta

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = 1 \quad \text{si} \quad \sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - \mu_0)}{\sigma_0} \geq k''.$$

Demo (continuación) Calculemos k'' . De acuerdo con el Lema de Neyman–Pearson, debería tenerse que

$$\begin{aligned}\alpha &= \mathbb{E}_{\mu_0}(\phi_1(X_1, \dots, X_n)) \\ &= \mathbb{P}_{\mu_0}(\phi_1(X_1, \dots, X_n) = 1) \\ &= \mathbb{P}_{\mu_0}\left(\sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - \mu_0)}{\sigma_0} \geq k''\right) .\end{aligned}$$

Como cuando μ es μ_0 , $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu_0)/\sigma_0 \sim N(0, 1)$, tenemos que k'' debe ser igual a z_α .

Finalmente, el test queda como

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \geq z_\alpha \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} < z_\alpha \end{cases}$$

Observaciones

- El test no depende de μ_1 , sólo usamos que $\mu_1 > \mu_0$. Es decir, el test es el mismo cualquiera sea $\mu_1 > \mu_0$.
- El test resulta uniformemente más potente de nivel menor o igual α para testear $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$

Es UMP pues para cualquier $\mu_1 > \mu_0$ el lema de NP dice que
$$\pi_{\phi_1}(\mu_1) > \pi_{\phi^*}(\mu_1) \text{ para cualquier } \phi^*$$

Caso Normal: Función de Potencia

La función de potencia del test ϕ_1 definido está dada por

$$\begin{aligned}\pi_{\phi_1}(\mu) &= \mathbb{E}_{\mu}(\phi_1(\mathbf{X})) = \mathbb{P}_{\mu} \left(\sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - \mu_0)}{\sigma_0} \geq z_{\alpha} \right) \\ &= \mathbb{P}_{\mu} \left(\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0 + \mu - \mu}{\sigma_0} \geq z_{\alpha} \right) \\ &= \mathbb{P}_{\mu} \left(\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma_0} + \sqrt{n} \frac{\mu - \mu_0}{\sigma_0} \geq z_{\alpha} \right) \\ &= \mathbb{P}_{\mu} \left(\sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma_0} \geq z_{\alpha} + \sqrt{n} \frac{(\mu_0 - \mu)}{\sigma_0} \right)\end{aligned}$$

y por lo tanto

$$\pi_{\phi_1}(\mu) = 1 - \Phi \left(z_{\alpha} + \sqrt{n} \frac{(\mu_0 - \mu)}{\sigma_0} \right) .$$

Caso Normal: Función de Potencia

Proposición 3.13

La función de potencia del test ϕ_1 es

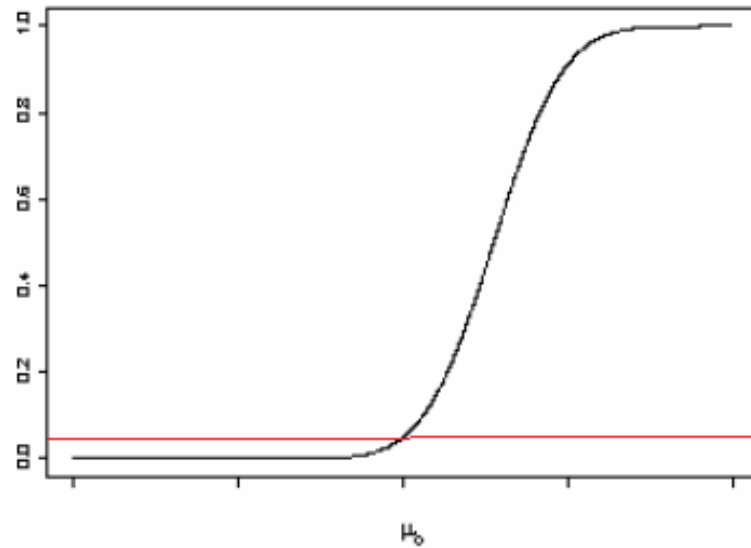
$$\pi_{\phi_1}(\mu) = 1 - \Phi\left(z_\alpha + \sqrt{n}\frac{(\mu_0 - \mu)}{\sigma_0}\right)$$

y verifica

- A. $\pi_{\phi_1}(\mu)$ para n fijo es una función creciente de μ .
- B. $\pi_{\phi_1}(\mu_0) = \alpha$.
- C. $\lim_{\mu \rightarrow +\infty} \pi_{\phi_1}(\mu) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - \Phi(x)) = 1$.
- D. $\lim_{\mu \rightarrow -\infty} \pi_{\phi_1}(\mu) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \Phi(x)) = 0$.
- E. Para μ fijo, $\mu > \mu_0$, se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \pi_{\phi_1}(\mu) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - \Phi(x)) = 1$$

Función de Potencia de ϕ_1



Caso Normal

Proposición 3.14

Sea $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma_0^2)$, σ_0^2 conocido. Consideremos las hipótesis

$$H_0 : \underline{\underline{\mu \leq \mu_0}} \text{ vs. } H_1 : \mu > \mu_0$$

El test ϕ_1 dado en la Proposición 3.12 tiene función de potencia

$$\pi_{\phi_1}(\mu) = 1 - \Phi \left(z_\alpha + \sqrt{n} \frac{(\mu_0 - \mu)}{\sigma_0} \right)$$

y es **uniformemente más potente (UMP)** de nivel menor o igual que α .

DEMO PROP 3.14: $H_0: \mu \in \Theta_0$ vs $H_1: \mu \in \Theta_1$ con $\Theta_0 = (-\infty, \mu_0]$
 $\Theta_1 = (\mu_0, +\infty)$

Veamos primero que tiene nivel α :

$$\begin{aligned} \text{Nivel} &= \sup_{\mu \in \Theta_0} \pi_{\phi_1}(\mu) = \pi_{\phi_1}(\mu_0) = \mathbb{P}_{\mu_0}(\phi_1(X) = 1) \\ &\quad \downarrow \text{CRECIENTE EN } \mu \\ &= \mathbb{P}_{\mu_0}\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} > z_\alpha\right) \\ &= 1 - \Phi(z_\alpha) = \alpha \end{aligned}$$

*RECORDAR:

$$\phi_1(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} > z_\alpha \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Veamos que es UMP.

QVA si tengo otro test ϕ^* para estas hipótesis de nivel α , entonces

$$\pi_{\phi^*}(\mu_1) \leq \pi_{\phi_1}(\mu_1)$$

$\forall \mu_1 \in \Theta_1$. Fijemos $\mu_1 \in \Theta_1$. Por Lema N-P, sabemos que ϕ_1 es el test más potente para $H_0: \mu = \mu_0$ vs $H_1: \mu = \mu_1$.

$$\pi_{\phi_1}(\mu_1) \geq \pi_{\phi^*}(\mu_1).$$

Como vale $\forall \mu_1 > \mu_0 \Rightarrow \phi_1$ es UMP.

□

Caso Normal

Demo PROP 3.14

- La función de potencia ya fue calculada en la prop anterior.
- De A y de B resulta que

$$\sup_{\mu \leq \mu_0} \pi_{\phi_1}(\mu) = \alpha,$$

y luego ϕ_1 resulta un test de nivel igual que α para $H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$.

- Si ϕ^* es otro test de nivel $\leq \alpha$ para $H_0 : \mu \leq \mu_0$; también tendrá este nivel para $H_0 : \mu = \mu_0$, pero ϕ_1 es el test uniformemente más potente para $H_0 : \mu = \mu_0$ contra $H_1 : \mu > \mu_0$. Entonces se tiene

$$\pi_{\phi_1}(\mu) \geq \pi_{\phi^*}(\mu) \quad \forall \mu > \mu_0$$

y ϕ_1 resulta el test más potente de nivel menor o igual que α para $H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$.

Caso Normal

Proposición 3.15

Sea $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma_0^2)$, σ_0^2 conocido. Consideremos las hipótesis

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \text{ vs. } H_1 : \mu < \mu_0$$

El test ϕ_2 dado en la Proposición 3.12 tiene función de potencia

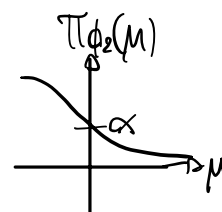
$$\pi_{\phi_2}(\mu) = \Phi \left(-z_\alpha + \sqrt{n} \frac{(\mu_0 - \mu)}{\sigma_0} \right)$$

y es **uniformemente más potente (UMP)** de i.e., de nivel α .
 menor o igual que α

Ejercicio: Escribir y demostrar una proposición análoga a la 3.13 y luego demostrar la proposición 3.15.

↓
• PROP 3.13.2: La función de potencia del test ϕ_2 es

$$\pi_{\phi_2}(\mu) = \Phi\left(-Z_\alpha + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0}\right)$$



A. $\pi_{\phi_2}(\mu)$ para n fijo es una función DECRECIENTE de μ .

B. $\pi_{\phi_2}(\mu_0) = \Phi(-Z_\alpha) = \alpha$

C. $\lim_{\mu \rightarrow +\infty} \pi_{\phi_2}(\mu) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \Phi(x) = 0$

D. $\lim_{\mu \rightarrow -\infty} \pi_{\phi_2}(\mu) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \Phi(x) = 1$

E. Para μ fijo, $\mu < \mu_0$, se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} \pi_{\phi_2}(\mu) = 1$

• DEMO:

$$\begin{aligned} \pi_{\phi_2}(\mu) &= P_\mu\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} \leq -Z_\alpha\right) \\ &= P_\mu\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0 + \mu - \mu}{\sigma_0} \leq -Z_\alpha\right) \\ &= P_\mu\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_0} \leq -Z_\alpha + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0}\right) \end{aligned}$$

• DEMO PROP 3.15: $H_0: \mu \in \Theta_0$ vs $H_1: \mu \in \Theta_1$, $\Theta_0 = [\mu_0, +\infty)$
 $\Theta_1 = (-\infty, \mu_0)$

De A y B resulta que

$$\sup_{\mu \geq \mu_0} \pi_{\phi_2}(\mu) = \pi_{\phi_2}(\mu_0) = \alpha$$

Vemos que ϕ_2 es el test de nivel α UMP.

Sea ϕ^* otro test de nivel α

Sea $\mu_1 \in \Theta_1$. Por N-P sabemos que ϕ_2 es el test más potente para $H_0: \mu = \mu_0$ vs $H_1: \mu = \mu_1$. Entonces

$$\pi_{\phi^*}(\mu_1) \leq \pi_{\phi_2}(\mu_1)$$

Como vale $\forall \mu_1 \in \Theta_1$, ϕ_2 es UMP.

Caso Normal - Resumen

- $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma_0^2)$ σ_0^2 conocido,

- ϕ_1 tiene función de potencia creciente

Es **UMP** de nivel α para

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \text{ contra } H_1 : \mu > \mu_0$$

- ϕ_2 tiene función de potencia decreciente

Es **UMP** de nivel α para

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \text{ contra } H_1 : \mu < \mu_0$$

Caso Normal - Resumen

- $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma_0^2)$ σ_0^2 conocido,

- ϕ_1 tiene función de potencia creciente

Es **UMP** de nivel α para

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \text{ contra } H_1 : \mu > \mu_0$$

- ϕ_2 tiene función de potencia decreciente

Es **UMP** de nivel α para

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \text{ contra } H_1 : \mu < \mu_0$$

